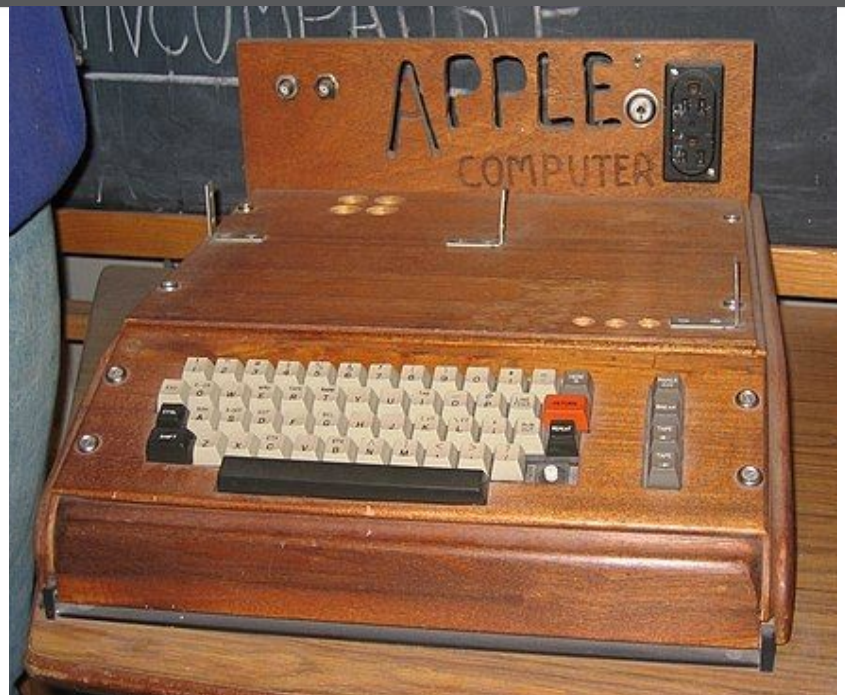


Računalniški prototipi

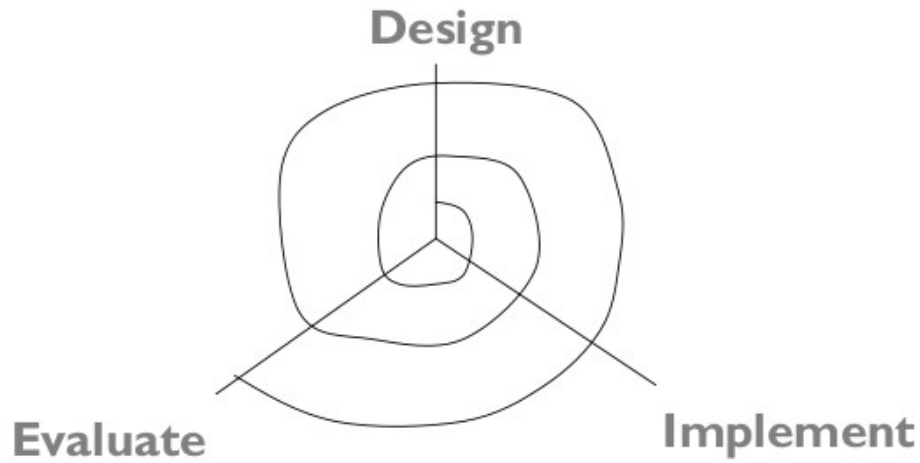
Vsebina

- zakaj računalniški prototip
- sekvence slik
- generatorji vmesnikov



Spiralni model

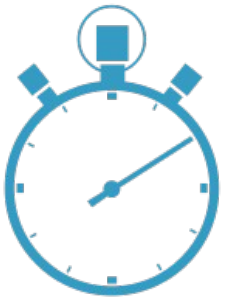
- načrtuj: razumevanje uporabnika in domene
- načrtuj: razumevanje dela in nalog (uporabnost)
- načrtuj: izbor naprav za interakcijo
- načrtuj: načrtovanje oken, menijev
- načrtuj: izbor gradnikov, aranžiranje gradnikov
- načrtuj: izbor besedila, barv, slik in animacije
- načrtuj: izbor in načrtovanje ikon
- načrtuj: načrtovanje povratne informacije in interakcij
- implementiraj: papirnati prototipi
- implementiraj: računalniški prototipi – orodja za načrtovanje
- vrednoti: hevristično vrednotenje
- vrednosti: testiranje uporabnikov (vrednotenje uporabnosti)



Papirnati prototip

- nizka natančnost v smislu
  - »look« → skicirano, narisano z roko
  - »feel« → kazanje in pisanje je po občutku drugačno, kot delo z miško in tipkovnico
  - odzivnih časov
  - opažanja drobnih sprememb
  - dinamike → uporabniki manj preiskujejo in več razmišljajo
- uporabnik ne more preskušati modela brez pomoči razvijalcev (»računalnik«, »pomočnik«, »opazovalec«)









Računalniški prototip

- interaktivna simulacija programske opreme
- visoka natančnost v smislu »look&feel«
  - izgled zelo podoben končnemu
  - interakcija z miško in tipkovnico
- nizka natančnost po globini
  - implementacija funkcionalnosti → pri papirnatem prototipu človek (»računalnik«) simulira ozadje, pri računalniškem prototipu tega ni
  - računalniški prototip je tipično horizontalen → pokriva večino značilnosti, ne pa ozadja



Računalniški prototip

- kaj se naučimo iz računalniškega prototipa
  - vse tisto, česar se ne naučimo iz papirnatega prototipa
    - izgled na zaslonu → ali je vmesnik čist, prevelik, zapleten; se pomembni elementi lahko najdejo
    - barv, pisav, ikon, … → ali so dobro izbrani
    - vprašanja učinkovitosti → Fittsov zakon; so elementi dovolj veliki; so preblizu skupaj; so seznami pod drsniki predolgi;
    - odzivnih časov
    - dinamike → uporabniki manj razmišljajo in več preiskujejo
    - interaktivne povratne informacije → ali uporabnik opazi in se odzove na spremembe statusa, spremembe kurzorja; … majhne spremembe (slepota sprememb)



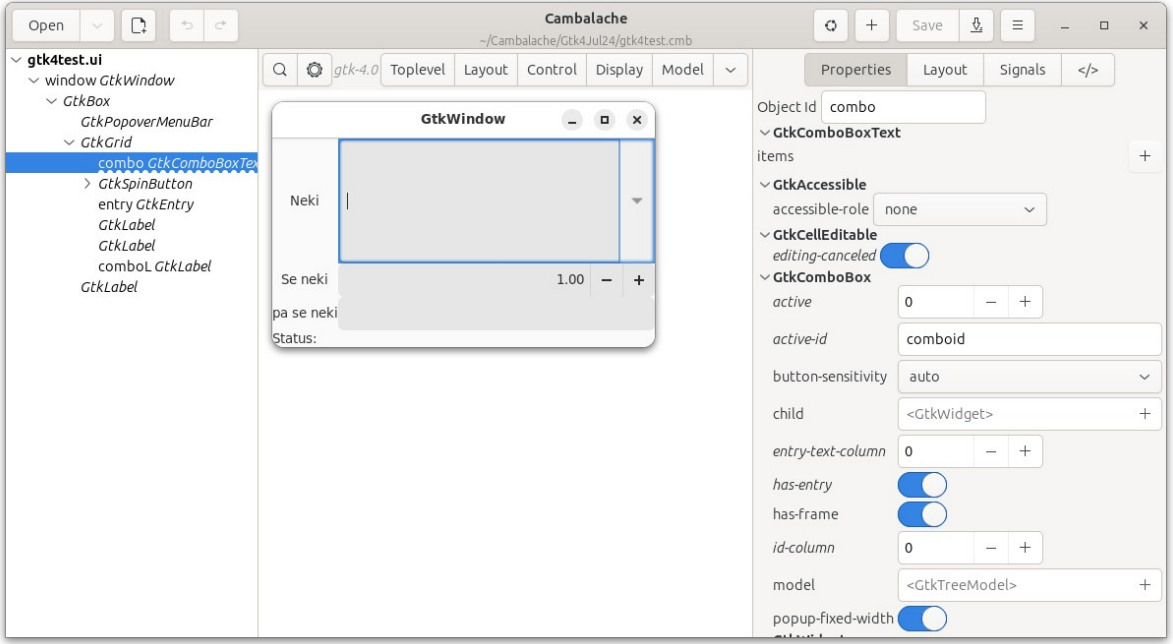






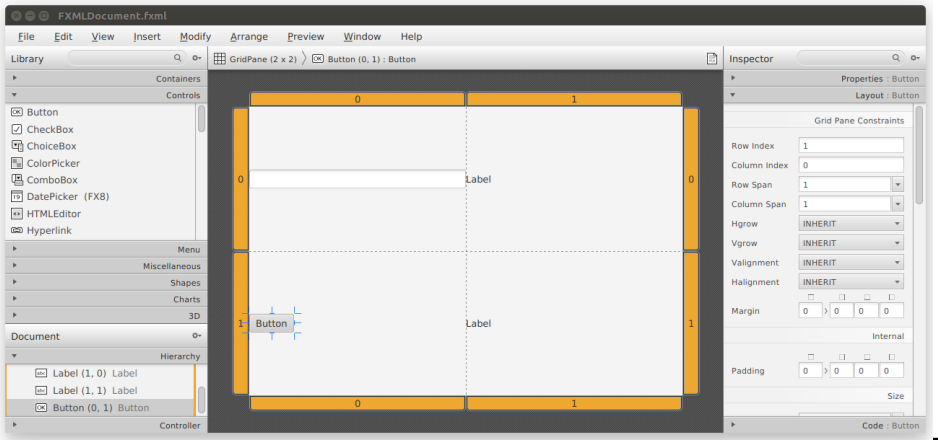
Grafična razvojna orodja

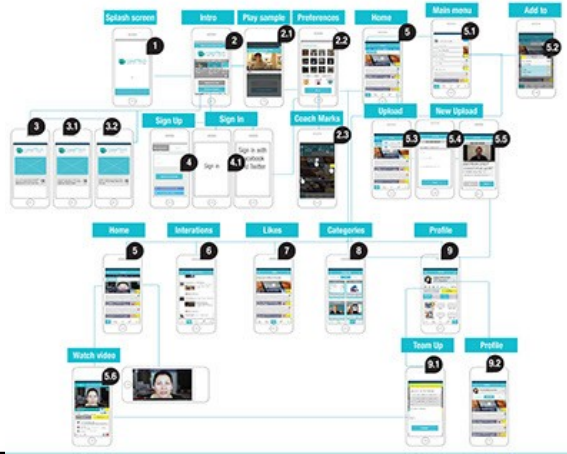
- zakaj uporabljati grafična razvojna orodja za izdelavo prototipov
  - hitrejše delo od kodiranja
  - ni popravljanja kode
  - lažje spremeniti in zavreči
  - ne želimo, da generator sam izvede aranžiranje gradnikov

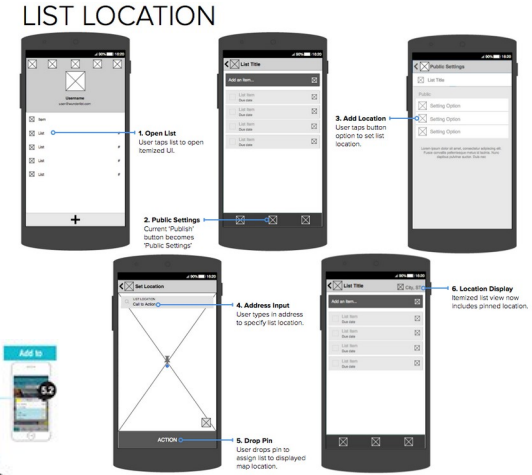


Tehnike računalniških prototipov

- zaporedje slik vmesnika
- zaporedje povezanih slik vmesnika
- generatorji vmesnikov
  - omogočajo gradnjo oken v katerih se nahajajo resnične podobe dane palete podob

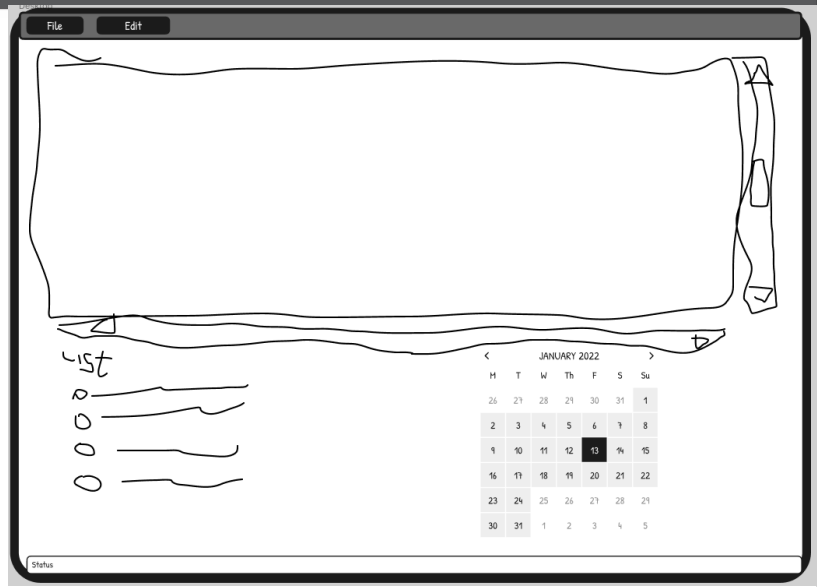


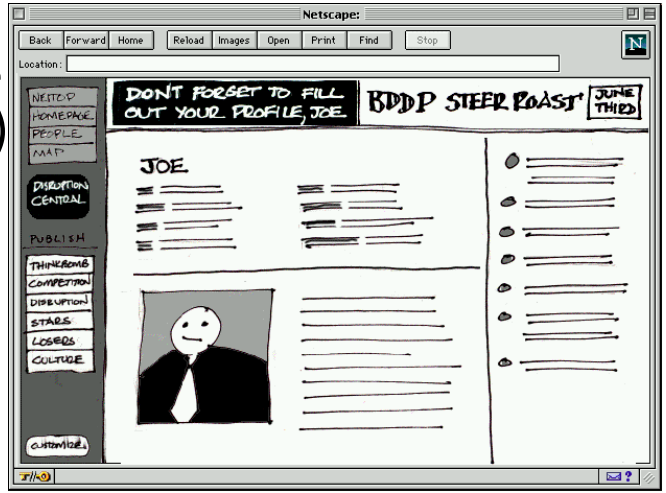




Orodja za delo s sekvencami slik

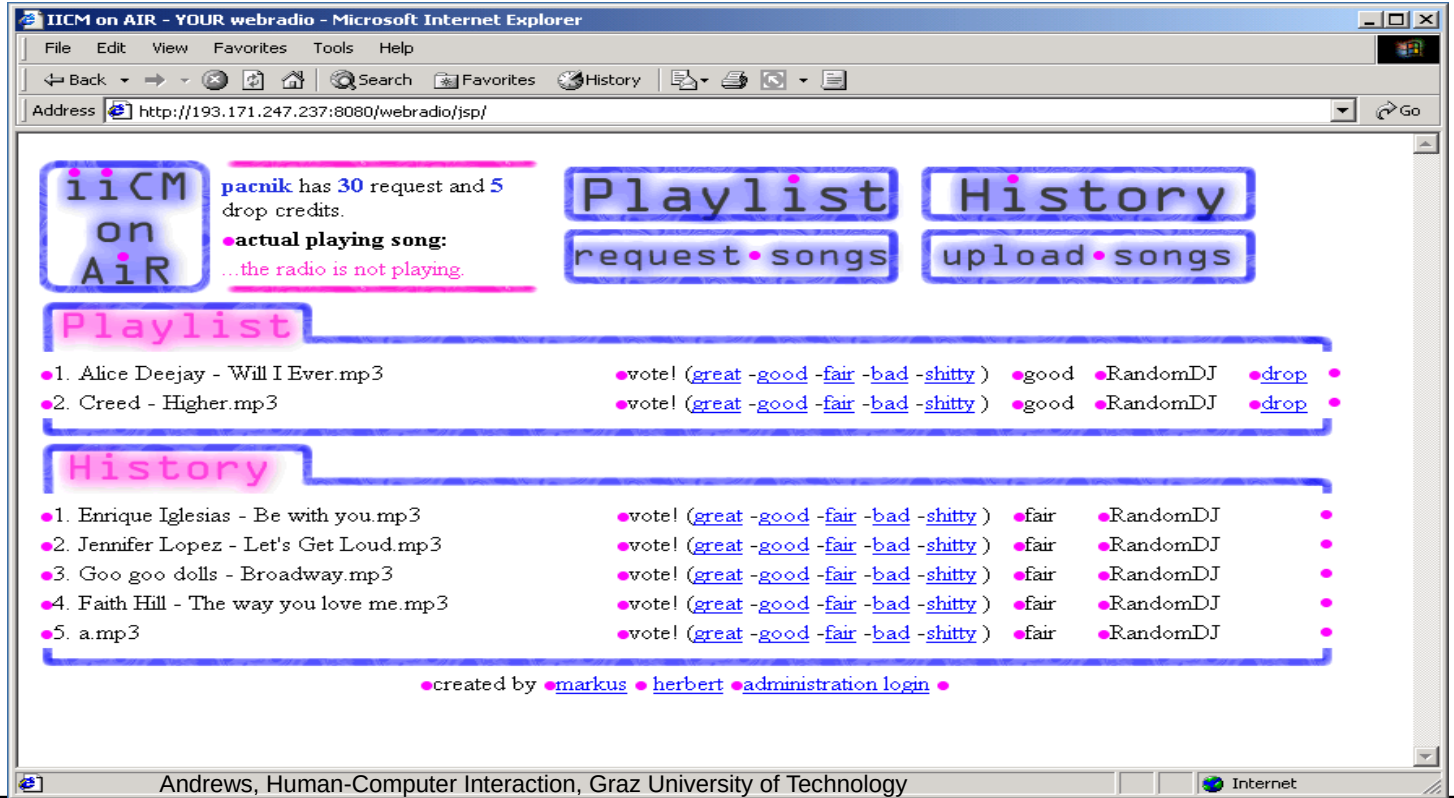
- PhotoShop, Gimp (slike), Figma
- MS PowerPoint, LibreOffice Impress (slike)
- HTML
  - klikabilne mape (povezane slike)





Orodja za delo s sekvencami slik

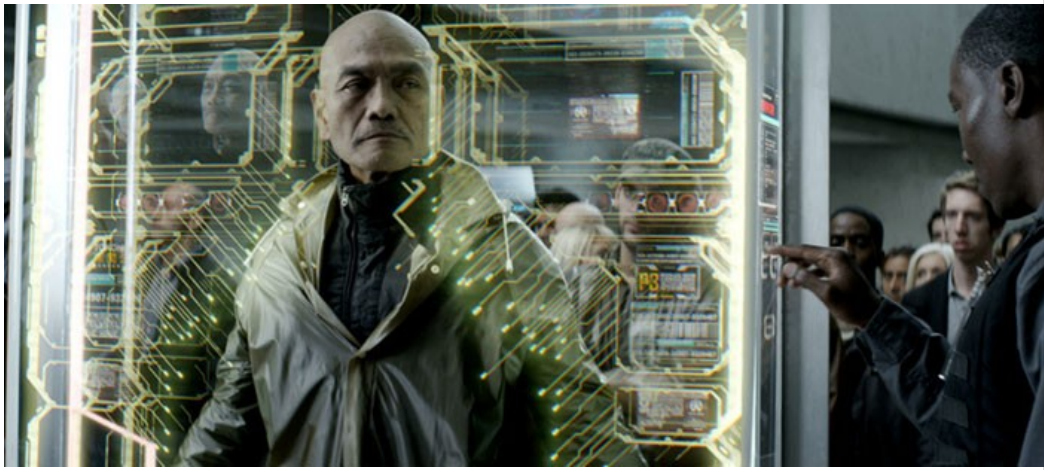
- delovni prototip za »on-line« radijsko postajo



Prednosti in slabosti uporabe (sekvence) slik

UL | FRI

- ✔ narisati se da karkoli
- ✗ ni polj za vnos
- ✗ podobe niso aktivne/interaktivne
- ✗ neuporabno za testiranje uporabnikov
- ✗ celo hevristično vrednotenje je boljše



Generatorji vmesnikov

- Javanski generatorji vmesnikov/integrirana razvojna okolja
  - Oracle NetBeans → vgrajeno → Scene Builder
  - Idea IntelliJ → GUI Designer → Scene Builder
  - IBM Eclipse → WindowBuilder Pro → SceneBuilder
- drugi generatorji vmesnikov/integrirana razvojna okolja
  - xdesginer (Motif, morda še dela?)
  - Glade Interface Designer (GTK+)
  - QtDesigner (Qt)
  - VisualStudio (VisualBasic, Visual C#) za Windows → Windows Form Designer, Windows Presentation Foundation
  - Interface Builder za Mac OSX
- navodilo → ne dovoli, da generator sam izvede aranžiranje gradnikov; najprej uporabi absolutno pozicioniranje

Dobre in slabe strani generatorjev vmesnikov

- ✔ dejanski, konkretni osnovni gradniki, ne le njihove slike
- ✔ možnost uporabe vnaprej zgrajenih sestavljenih podob
- ✗ omejen nabor standardnih podob
- ✗ obsežni grafični vmesniki zahtevajo veliko kode

